

# Variedad riemanniana

**Definición 1 (Variedad riemanniana).** Sea  $(M, \mathcal{A})$  una variedad diferenciable de dimensión  $n$ , es una variedad riemanniana

$\Longleftrightarrow \forall p \in M : \exists g_p : T_p M \times T_p M \longrightarrow \mathbb{R}$  producto escalar en  $T_p M$  tal que

$\forall i, j \in \mathbb{N}_n : g_{ij} : M \longrightarrow \mathbb{R}$  es una función diferenciable.

$$p \longmapsto g_p \left( \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p, \left. \frac{\partial}{\partial x^j} \right|_p \right)$$